

GUIDE DE L'OPERATEUR DE NOEUD AEQUITAS

Version 1.0 · Juin 2026 · aequitas.digital

Guide complet etape par etape · Aucune experience blockchain requise · ~20-30 min

Qu'est-ce qu'un Noeud Aequitas?

Un noeud Aequitas s'execute dans le cloud et participe au reseau. Il valide les enregistrements humains, produit des blocs et maintient la blockchain en vie. Les operateurs de noeuds gagnent une part quotidienne de tous les frais du protocole — automatiquement a 20h00 heure de Berlin (CEST/CET).

Avant de Commencer — Ce dont Vous Avez Besoin

- 1. **Compte Aequitas:** Inscrivez-vous via l'app Android. Vous avez besoin d'une adresse de wallet pour recevoir des recompenses.
- 2. **Compte GitHub (gratuit):** github.com — necessaire pour forker le code Aequitas.
- 3. **Compte Railway (gratuit):** railway.app, connexion avec GitHub. Aucun serveur requis.
- 4. **Wallet dedié pour le noeud (MetaMask):** Un wallet separe uniquement pour votre noeud. Exportez la cle private: MetaMask → Details du compte → Afficher la cle private. A garder strictement prive.
- 5. **10-30 minutes** — Railway fait l'essentiel du travail automatiquement.

Variables d'Environnement — Reference Complete

SECURITE: Votre RELAYER_PRIVATE_KEY est comme un mot de passe maitre. Ne jamais partager.

Variable	Requis?	Quoi configurer
DATABASE_URL	OUI	Injectee automatiquement par Railway quand PostgreSQL est dans le meme projet.
RELAYER_PRIVATE_KEY	OUI	Cle private de votre wallet de noeud (0x..., 66 caracteres). MetaMask → Details du compte → Afficher la cle private.
RELAYER_ADDRESS	Recommande	Adresse publique correspondant a RELAYER_PRIVATE_KEY (0x..., 42 caracteres).
NODE_OPERATOR_WALLET	Pour recomp.	Votre wallet humain Aequitas. Recoit des recompenses de validateur quotidiennes a 20h00 Berlin.
PEER_SECRET	Multi-noeud	Secret partage — TOUS les noeuds doivent utiliser la MEME valeur. Obtenir de l'operateur reseau.
SELF_URL	Multi-noeud	URL publique de votre noeud: https://VOTRE-NOM.up.railway.app
PRIMARY_NODE_URL	Multi-noeud	Definir sur: https://aequitas.digital
NODE_KEY	Optionnel	Cle libp2p base64 pour ID stable. Si non defini: genere automatiquement, imprime en stderr comme "SAVE THIS AS NODE_KEY ENVIRONMENT VAR: ". Copier et definir.
IS_PRIMARY_NODE	NON	Laisser a false. Seul le noeud primaire officiel utilise true.
RESET_STATE	NON	DANGEREUX: efface la base de donnees au redemarrage. Developpement uniquement.

Deploiement Etape par Etape sur Railway

Etape 1 — Forker le Depot

Ouvrir github.com/hanoi96international-gif/Aequitas → cliquer Fork → Create fork.

Etape 2 — Créer une Base de Données PostgreSQL

railway.app → New Project → + New → Database → Add PostgreSQL. Railway injecte DATABASE_URL automatiquement.

Etape 3 — Déployer le Noeud

Dans le même projet: + New → GitHub Repo → sélectionner votre fork → Deploy Now.

Etape 4 — Configurer les Variables

Service → Variables. Configurer: RELAYER_PRIVATE_KEY, RELAYER_ADDRESS, NODE_OPERATOR_WALLET, PEER_SECRET, SELF_URL, PRIMARY_NODE_URL=https://aequitas.digital. Sauvegarder → redéploiement auto.

Etape 5 — Obtenir l'URL Publique

Settings → Networking → Generate Domain. Ouvrir https://VOTRE-URL/api/status — height doit monter.

Etape 6 — Vérifier les Logs

Chercher: "API Server listening on port 8080", "[SYNC] Connected to peer", "[NODE] Registered node operator wallet".

Etape 7 — Gagner des Recompenses

Les récompenses sont distribuées automatiquement chaque jour à 20h00 heure de Berlin. 40% de tous les frais du protocole repartis entre les opérateurs. Garder simplement le noeud en marche.

Depannage

Symptome	Cause Probable	Solution
Height reste à 0	PRIMARY_NODE_URL non configure	Configurer PRIMARY_NODE_URL=https://aequitas.digital + SELF_URL. Redeployer.
Erreur DATABASE_URL	Chaine de connexion incorrecte	Format: postgres://utilisateur:motdepasse@host:5432/nomdb
"no code at address"	V7 pas encore deploye	Normal au premier démarrage — le noeud le déploie automatiquement. Attendre.
Pas de recompenses	NODE_OPERATOR_WALLET ET manquant	Ajouter NODE_OPERATOR_WALLET=0xVOTRE_WALLET_HUMAIN.
"Application error" (Railway)	Echec build/démarrage	Vérifier Deploy Logs. Courant: DATABASE_URL manquant ou mauvais format de cle.

Questions: github.com/hanoi96international-gif/Aequitas · aequitas.digital · UBI: 20h00 Berlin quotidiennement